

I. la variation des fonctions.

→ proposition 1: si f est cont. sur I , dérivable sur I , et si $\forall x \in I, f'(x) = 0$, alors f est cte sur I .

→ # $f(x) = cte \Rightarrow f(c_1) = f(c_2)$ avec $c_1 \neq c_2$.

soient c_1 et c_2 deux éléments de I tq $c_1 \neq c_2$ et $c_1 < c_2$

- f continue sur $[c_1, c_2]$.
- f dérivable sur $]c_1, c_2[$.

donc d'après TAF on a $c \in]c_1, c_2[$

$$\text{tq: } f'(c) = \frac{f(c_1) - f(c_2)}{c_1 - c_2} = 0$$

Alors: $f(c_1) = f(c_2)$.

→ proposition 2: soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et dérivable sur I alors f est croissante $\Leftrightarrow \forall x \in I, f'(x) \geq 0$.

→ # $f(x) \nearrow \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$.

$$\textcircled{A} \Rightarrow) \cdot f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

• si $h > 0$: $x+h \geq x$
 $\Rightarrow f(x+h) \geq f(x)$

$$\Rightarrow f(x+h) - f(x) \geq 0$$

$$\text{donc } f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0$$

• si $h < 0$: $x+h \leq x$

$$\Rightarrow f(x+h) \leq f(x)$$

$$\Rightarrow f(x+h) - f(x) \leq 0$$

$$\text{donc } f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0$$

Alors d'après 1 et 2 on a $f(x) \nearrow \Rightarrow f'(x) \geq 0$

$\textcircled{2} \Leftrightarrow$ • f est continue sur $[x, y]$
• f est dérivable sur $]x, y[$

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \geq 0$$

d'après supposition.

on sait que $x \leq y \Rightarrow x - y \leq 0$.

donc forcément $f(x) - f(y) \leq 0$ car on a dit que $f'(c) \geq 0$.

• $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ puis que il reste le même ordre alors on peut dire que f est $\nearrow$.

$\triangle$ si $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ est strict. $\nearrow$.

II les extremaux relatifs.

→ Théorème: soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a \in I^\circ$ (l'interv. ouvert), si f est dérivable en a et admet ~~un~~ max.

un extremum local en a , alors $f'(a) = 0$.

⚠ le réciproque n'est pas toujours vraie.

→ on suppose que f admet un max local en a donc $f(x) \leq f(a)$, montrons que $f'(a) = 0$.

$$\rightarrow f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

• Si $x < a \Rightarrow x - a < 0$ et on a $f(x) \leq f(a)$ donc $f(x) - f(a) \leq 0$, Alors $f'(a) \geq 0$ 1

• Si $x > a \Rightarrow x - a > 0$ et on a $f(x) \leq f(a)$ donc $f(x) - f(a) \leq 0$ Alors $f'(a) \leq 0$ 2

Donc d'après 1 et 2 on trouve que $f'(a)$ à la fois négatif et positif donc cela signifie que $f'(a) = 0$.

⚠ même démonstration pour le min

→ Proposition 1: Soient I un inter. de $\mathbb{R}$, f une fonction de I à valeur dans $\mathbb{R}$. Si $a \in I^\circ$ et si f est croissante sur $I \cap]-\infty, a]$ et décroissante sur $I \cap [a, +\infty[$,

alors f admet un max local en a

→ # $a \in I^\circ$, f est $\nearrow$ sur $I \cap]-\infty, a]$ et $\searrow$ sur $I \cap [a, +\infty[$
 $\Rightarrow f$ admet un max local en a (c-à-d $f(x) \leq f(a)$)

→ Si $x \in]a - \varepsilon, a[$ alors $x \leq a$ donc $x \in I \cap]-\infty, a[$ alors $f(x) \leq f(a)$ (car f est $\nearrow$)
 Alors $f(x) \leq f(a)$ 1

→ Si $x \in]a, a + \varepsilon[$ alors $x \geq a$ donc $x \in I \cap]a, +\infty[$ alors $f(x) \leq f(a)$ (car f est $\searrow$)
 Alors $f(x) \leq f(a)$ 2

Donc d'après 1 et 2 on a f admet un max local en a .

III Convexité.

→ f est convexe sur I ssi pour tout $a \in I$, $T_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ est $\nearrow$.

→ # f convexe $\Leftrightarrow T_a$ est $\nearrow$

② $\Rightarrow$) on a:

$x_0 \leq a \leq y_0$	$a \leq x_0 \leq y_0$	$x_0 \leq y_0 \leq a$
$\overline{x_0 \quad a \quad y_0}$	$\overline{a \quad x_0 \quad y_0}$	$\overline{x_0 \quad y_0 \quad a}$
$a = h y_0 + (1-h) x_0$ $a = h x_0 + (1-h) y_0$	$x_0 = h a + (1-h) y_0$	$y_0 = h x_0 + (1-h) a$

→ on pose $x_0, y_0 \in I$.

• on aura 3 cas donc:

→ cas 1: $x_0 \leq a$

→ alors on pose $x_0, y_0 \in I$, on aura

3 cas:

• cas 1: $x_0 \leq a \leq y_0 \Rightarrow hx_0 + (1-h)y_0$

• cas 2: $a \leq x_0 \Rightarrow ha + (1-h)y_0$

• cas 3: $a \geq y_0 \Rightarrow hx_0 + (1-h)a$

• Si $x_0 \leq a \leq y_0$.

$$\pi_a(x_0) - \pi_a(y_0) = \frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} - \frac{f(y_0) - f(a)}{y_0 - a}$$

$$\Rightarrow \frac{(y_0 - a)(f(x_0) - f(a)) - (x_0 - a)(f(y_0) - f(a))}{(x_0 - a)(y_0 - a)}$$

on sait que:

$$\begin{aligned} y_0 - a &= y_0 - hx_0 - (1-h)y_0 \\ &= h(y_0 - x_0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_0 - a &= x_0 - hx_0 - y_0 + hy_0 \\ &= (x_0 - y_0)(1-h) \end{aligned}$$

$$\text{Alors: } \Rightarrow \frac{h(y_0 - x_0)(f(x_0) - f(a)) + (1-h)(y_0 - x_0)(f(y_0) - f(a))}{(x_0 - a)(y_0 - a)}$$

$$\Rightarrow \frac{(y_0 - x_0)(hf(x_0) - hf(a) + f(y_0) - f(a) - hf(y_0) + hf(a))}{(x_0 - a)(y_0 - a)}$$

$$\Rightarrow \frac{(y_0 - x_0)(hf(x_0) + f(y_0) - f(a) - hf(y_0))}{(x_0 - a)(y_0 - a)} \leq 0$$

$$\text{Alors } \pi_a(x_0) - \pi_a(y_0) \leq 0$$

puisque l'ordre ne change pas donc π_a est croissante. (1)

• Si $a \leq x_0 \leq y_0$.

→ on a: $x_0 = ha + (1-h)y_0$

→ f est convexe $\Rightarrow f(x_0) \leq hf(a) + (1-h)f(y_0)$

$$\Rightarrow f(x_0) - f(a) \leq hf(a) + (1-h)f(y_0) - f(a)$$

$$\Rightarrow f(x_0) - f(a) \leq (1-h)(f(y_0) - f(a))$$

→ on a: $x_0 = ha + (1-h)y_0$

$$\Rightarrow h = \frac{x_0 - y_0}{a - y_0}$$

$$\Rightarrow 1-h = \frac{a - x_0}{a - y_0}$$

$$\Rightarrow f(x_0) - f(a) \leq \frac{x_0 - a}{y_0 - a} (f(y_0) - f(a))$$

$$\Rightarrow \frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} \leq \frac{f(y_0) - f(a)}{y_0 - a}$$

Alors on a $\pi_a(x_0) \leq \pi_a(y_0)$ et puisque l'ordre ne change pas Alors π_a est croissante (2)

• Si $x_0 \leq y_0 \leq a$:

→ on a: $y_0 = hx_0 + (1-h)a$

→ f convexe $\Rightarrow f(y_0) \leq hf(x_0) + (1-h)f(a)$

$$\Rightarrow f(y_0) - f(a) \leq hf(x_0) - hf(a)$$

$$\Rightarrow f(y_0) - f(a) \leq h(f(x_0) - f(a))$$

→ on a $y_0 = hx_0 + a - ha \Rightarrow h = \frac{y_0 - a}{x_0 - a}$

$$\Rightarrow f(y_0) - f(a) \leq \frac{y_0 - a}{x_0 - a} (f(x_0) - f(a))$$

$$\Rightarrow \frac{f(y_0) - f(a)}{y_0 - a} \geq \frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a}$$

D'où : $\pi_a(y_0) \geq \pi_a(x_0)$, Alors
 puis que l'ordre ne change pas donc
 π est croissante ③

→ Donc d'après les 3 résultats
 on a f convexe $\Rightarrow \pi_a$ est croiss.

② $\Leftrightarrow \pi_a$ est $\uparrow \Rightarrow f$ est convexe.

→ Soit $a, b \in I$ tq $a < b$ et
 $x = ha + (1-h)b$

→ on a $\pi_a \uparrow$ et $x < b$ alors

$$\pi_a(x) < \pi_a(b)$$

$$\Rightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \text{ puisque}$$

$$x - a > 0 \text{ alors } f(x) - f(a) \leq \frac{x - a}{b - a} (f(b) - f(a))$$

→ on a $x = ha + (1-h)b \Leftrightarrow$

$$1-h = \frac{a-x}{a-b} = \frac{x-a}{b-a}$$

$$\Rightarrow f(x) - f(a) \leq (1-h)(f(b) - f(a))$$

$$\Rightarrow f(x) \leq (1-h)f(b) + (1-h)f(a) + f(a)$$

$$\Rightarrow f(ha + (1-h)b) \leq (1-h)f(b) + hf(a)$$

Alors f est convexe.

→ finalement f est convexe $\Leftrightarrow$
 π_a est croissante.

→ Proposition 2: Si f est convexe
 sur I , alors f est continue sur I° .

→ Soit $x_0 \in I^\circ$ ($]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[\subset I$)
 $a < x_0 < b$ puis que f est convexe donc
 π_a est $\uparrow$

$$\pi_a(x) < \pi_{x_0}(x) < \pi_b(x) \Rightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} <$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < \frac{f(x) - f(b)}{x - b}$$

• Si $x > x_0$:

$$\underbrace{\frac{x - x_0}{x - a} (f(x) - f(a))}_A < f(x) - f(x_0) < \underbrace{\frac{x - x_0}{x - b} (f(x) - f(b))}_B$$

→ passage par limite:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} A < \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) < \lim_{x \rightarrow x_0} B$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} A = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} B = 0$$

donc d'après M.G on a: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = 0$

finellement: f convexe $\Rightarrow f$ continue

Δ le réciproque n'est pas tjr vrai.

→ Proposition 3: lorsque f est
 dérivable sur I on a l'équivalence

f convexe sur $I \Leftrightarrow f'$ croissante sur I

$\rightarrow \# f$ dérivable, f convexe $\Leftrightarrow f'$ est croissante.

① $\Rightarrow$ $\rightarrow$ soit $x_0, y_0 \in I, x_0 \leq y_0$.

$\bullet f$ est convexe donc on peut utiliser le Taux de croiss.

$$\pi_{x_0}(x_0) \leq \pi_{y_0}(y_0)$$

$$\Rightarrow \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leq \frac{f(y_0) - f(x)}{y_0 - x}$$

$\bullet$ passage par limite " x_0 " :

$$\lim_{x_0} \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leq \lim_{x_0} \frac{f(y_0) - f(x)}{y_0 - x}$$

$$f'(x_0) \leq \lim_{x_0} \frac{f(y_0) - f(x)}{y_0 - x}$$

$\bullet$ passage par limite " y_0 " :

$$\lim_{y_0} f'(x_0) \leq \lim_{y_0} \frac{f(y_0) - f(x)}{y_0 - x}$$

$$f'(x_0) \leq f'(y_0)$$

Alors f' est croissante.

② $\Leftarrow$ Soient $x, y \in I, x < y$ et $a \in [x, y]$

on a $a = hx + (1-h)y$ avec $h \in [0, 1]$.

$$\begin{array}{ccc} & a & \\ \hline x & & y \end{array}$$

$\bullet$ Dans l'intervalle $[x, a]$

$\rightarrow$ on a f est dérivable sur $]x, a[$

$\rightarrow$ on a f est continue sur $[x, a]$

alors d'après T.A.F. $\exists c_1 \in]x, a[$

$$\text{t.q.} \quad \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c_1)$$

$\bullet$ Dans l'intervalle $[a, y]$

$\rightarrow$ on a f est dérivable sur $]a, y[$

$\rightarrow$ on a f est continue sur $[a, y]$

Alors d'après T.A.F. $\exists c_2 \in]a, y[$ t.q.

$$\frac{f(y) - f(a)}{y - a} = f'(c_2)$$

$$\rightarrow \text{on a } c_1 \leq c_2 \Rightarrow f'(c_1) \leq f'(c_2)$$

(car f' est croissante)

$$\text{donc : } f'(c_1) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq f'(c_2) = \frac{f(y) - f(a)}{y - a}$$

$$\Rightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(y) - f(a)}{y - a}$$

$$\Rightarrow \frac{(y-x)(hf(x) + f(y) - f(a) - hf(y))}{(x-a)(y-a)} \leq 0$$

puisque $(y-x) > 0$ et $(x-a)(y-a) < 0$

alors $hf(x) + f(y) - f(a) - hf(y) > 0$

$$hf(x) + f(y) - hf(y) \geq f(a)$$

$$hf(x) + f(y) - hf(y) \geq f(hx + (1-h)y)$$

donc f est convexe.

$\rightarrow$ la proposition : f convexe sur

$$I \Leftrightarrow f'' \text{ positif sur } I.$$

→

① ⇒ f est convexe alors cela implique que f' est $\nearrow$ (d'après la prop. précédente). donc f' est $\nearrow$ c-à-d $(f')' \geq 0 \Rightarrow f'' \geq 0$

Donc f'' est positif

⚠ f convexe $\rightarrow f'$ croiss.
 $\downarrow$
 f'' positif

② ⇐) • la fonction f est convexe, donc sa courbe représentative est entièrement située au-dessus de chacun de ses tangentes donc $f(x) - f'(a)(x-a) - f(a) \geq 0$.

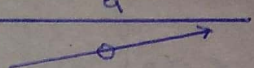
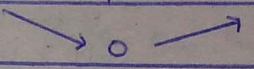
→ on pose : $g(x) = f(x) - f'(a)(x-a) - f(a)$

$$\Rightarrow g'(x) = f'(x) - f'(a)$$

et on a $f''(x)$ est positif donc f' est $\nearrow$ et $f'(a)$ c'est juste une cte alors : $g'(x) = f'(x) - f'(a)$ est $\nearrow$

→ il faut trouver la relation entre $g'(x)$ et $g(x)$, donc il faut chercher le signe de $g'(x)$ pour passer à $g(x)$.

• la seule chose qu'on sait c'est que g' est croissante, maintenant on va calculer $g'(a) \Rightarrow g'(a) = f'(a) - f'(a) = 0$
 $- f'(a) = 0$ → on va calculer $g(a) \Rightarrow g(a) = f(a) - f(a) = 0$.

x	a
$g'(x)$	
$g'(x)$	$- \quad 0 \quad +$
$g(x)$	

maintenant cherchons le signe de $g(x)$:

$$g(x) \geq g(\min)$$

$$\Rightarrow g(x) \geq g(0)$$

$$\Rightarrow g(x) \geq 0 \text{ donc } g(x) \text{ est positif}$$

$$\text{Alors : } f(x) \geq f'(x)(x-a) + f(a)$$

D'où f est convexe.

Enfin :

$$f \text{ convexe} \Leftrightarrow f'' \text{ est positif}$$

